

ODO-101 · HAFTA 2 · DESTEK NOTU

Türev, İntegral ve Taylor

— en yalın hâliyle

Bu not, türev ve integrali **yeni öğrenmiş** birine yazıldı. Hiçbir şey ezberlemen gerekmiyor, tek bir formül bile. Amacım şu tek cümleyi anlamak:

Robot dönerken düz gidiyormuş gibi hesap yaparsan, her adımda virajın biraz dışında kalırsın — ve bu hata birikir.

Haftanın bütün matematiği bu cümleyi *ölçülebilir* hâle getirmek için var. Aşağıdaki her bölüm, o cümleye bir adım daha yaklaşıyor.

1 Türev: “ne kadar hızlı değişiyor?”

Arabada iki gösterge vardır. **Kilometre sayacı** ne kadar yol gittiğini söyler. **Hız göstergesi** ise şu anda ne kadar hızlı gittiğini.

İşte türev bu: **hız göstergesi**. Bir büyüklüğün o anda ne hızla değiştiği.

Örnek 1 — Bardak. Musluğu açtın, bardak doluyor.

- Su seviyesi = *fonksiyon* (ne kadar birikti)
- Musluğun debisi = *türev* (saniyede ne kadar artıyor)

Musluk saniyede 5 ml akıtıyorsa, seviyenin türevi 5 ml/s'dir. Musluğu kısarsan seviye **hâlâ artar** ama türev küçülür. Musluğu kaparsan türev sıfır olur — seviye sabit kalır, sıfır olmaz.

Gösterim: x bir büyüklükse, zamana göre türevi dx/dt ya da kısaca $\dot{x}$ (üstünde nokta) diye yazılır. Nokta “saniyede ne kadar değişiyor” demek.

Bizdeki karşılığı

$$\dot{x} = v \cdot \cos \theta$$

Kelimelerle: “ x yönündeki hızım, toplam hızımın x eksenine düşen gölgesidir.” Robot v hızıyla θ yönüne gidiyorsa, bu hızın ne kadarı x 'e, ne kadarı y 'ye gidiyor?

Robot nereye bakıyor (θ)	$\dot{x} = v \cdot \cos \theta$	$\dot{y} = v \cdot \sin \theta$	Ne oluyor
0° (doğu)	2,00 m/s	0,00 m/s	sadece x artıyor
45° (kuzeydoğu)	1,41 m/s	1,41 m/s	ikisi de eşit artıyor
90° (kuzey)	0,00 m/s	2,00 m/s	sadece y artıyor
180° (batı)	−2,00 m/s	0,00 m/s	x azalıyor

($v = 2$ m/s alındı.) Dikkat: robotun hızı hep 2 m/s — değişen sadece bu hızın eksenlere **nasıl dağıldığı**. $\cos$ ve $\sin$ burada “gölge alma” işini yapıyor.

2 İntegral: “küçük değişimleri topla”

Türev “şu an ne oluyor”u söylüyordu. İntegral tam tersi: “başından beri ne birikti?”

Örnek 2 — Yolculuk. Sadece hız göstergesine bakarak kaç km gittiğini bul.

(a) Hız sabitse çarpma yeter: 60 km/s × 2 saat = **120 km**.

Bu aslında bir *dikdörtgenin alanı*: eni zaman, boyu hız.

(b) Hız değişiyorsa parçalara böl:

ilk saat 60 km/s → 60 km, ikinci saat 80 km/s → 80 km. Toplam **140 km**.

İki dikdörtgenin alanını topladın.

(c) Hız sürekli değişiyorsa daha ince dilimlere böl: her dakika için hız × 1 dakika, hepsini topla. Dilimler inceldikçe sonuç gerçeğe yaklaşır.

İntegral, (c)'nin dilimler sonsuz inceldiğindeki hâlidir.

Zaten $\int$ işareti, uzatılmış bir **S** harfidir — “Sum”, yani **toplam**. Simgeyi görünce “topla” diye oku, korkacak bir şey yok.

Bizdeki karşılığı

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v \cdot \cos \theta \, d\tau$$

Okunuşu: “şu anki konumum = başladığım yer + o zamandan beri x yönünde biriktirdiğim yol.”

BUNU AKLINDA TUT

Odometride konumu **hiç ölçmüyorsun**. Tekerlekten hız okuyup topluyorsun. Bir adımda yaptığın hata silinmez — sonuna kadar taşınır. Bu yüzden “küçük bir hata, ne olacak” diyemezsin: 100 Hz’de bir saat sürersen o küçük hatadan **360 000 tane** toplarsın.

3 Bilgisayar neden gerçek integral alamaz?

Bilgisayar sonsuz ince dilim toplayamaz. Sonlu sayıda toplama yapar:

$$\int_0^t f(\tau) \, d\tau \approx \sum_k f(t_k) \cdot \Delta t$$

Sağ taraf şunu varsayıyor: **f, Δt boyunca sabit kaldı**. Bu doğruysa sonuç tam doğrudur.

Değilse hata vardır ve hatanın büyüklüğü, f ’in o Δt içinde ne kadar **değiştiğine** bağlıdır.

Ama asıl sebep hesap gücü değil — **bilgi eksikliği**:

Örnek 3 — Uyuyan yolcu. Arabada uyuyorsun, her 10 dakikada bir uyanıp hız göstergesine bakıyorsun. Her seferinde **60 km/s** görüyorsun.

Kaç km gittin? “6 saatte 360 km” dersin. Ama aradaki 10 dakikalarda şoför 120’ye çıkıp sonra 20’ye düşmüş olabilir — sen tam bakarken hep 60’tan geçiyor olabilir!

Elindeki veri iki durumu ayırt edemiyor. Bu bir hesaplama zayıflığı değil: cevap veride yok. Süper bilgisayar da bulamaz.

Robotun enkoderi de sana **fonksiyon** vermiyor, saniyede 100 tane **sayı** veriyor. Yani her sayısal integrasyon yöntemi aslında “iki ölçüm arasında ne oldu?” sorusuna verilmiş bir

tahmindir. Yöntem seçmek, tahmini seçmektir:

Yöntem	Ara değerler hakkındaki tahmini	Hata
Euler	v , ω ve yön θ adım boyunca sabit	Δt ile orantılı
Orta nokta	v , ω sabit; θ adımın ortasındaki değeri	Δt^2 ile orantılı
Yay (“tam”)	v , ω sabit; θ doğru şekilde döner	dönmede hatasız; kalan hata v , ω 'yı sabit saymaktan

“Tam” yöntem bile **tam değil**: v ve ω 'nın sabit olduğu varsayımının integralini hatasız alıyor. Robot o adımda hızlandıysa varsayım yanlış. Hatayı yok etmiyorsun, **daha zararsız bir yere taşıyorsun**.

4 Bize lazım olan tek integral kuralı

Bütün hafta boyunca sadece şu ikisini kullanacaksın:

$$\int \cos(a + b\tau) d\tau = (1/b) \cdot \sin(a + b\tau) + C$$

$$\int \sin(a + b\tau) d\tau = -(1/b) \cdot \cos(a + b\tau) + C$$

O 1/b nereden geliyor?

İntegralin doğru olup olmadığını kontrol etmenin yolu şudur: **sonucun türevini al, başladığın ifadeye dönmelisin**. Deneyelim:

$$d/d\tau [(1/b) \cdot \sin(a + b\tau)] = (1/b) \cdot b \cdot \cos(a + b\tau) = \cos(a + b\tau) \checkmark$$

Türev alırken zincir kuralı içerideki b 'yi dışarı çıkardı. Baştaki $1/b$ tam olarak onu sadeleştirmek için orada. Yani $1/b$ bir “ezber” değil, zincir kuralının ödediği fatura.

Örnek 4 — Sayıyla görelim. $\int_0^1 \cos(2\tau) d\tau = ?$

Kural: $(1/2) \cdot \sin(2 \cdot 1) - (1/2) \cdot \sin(0) = (1/2)(0,9093) = \mathbf{0,4546}$

Şimdi bilgisayar gibi yapalım — dilimleyip toplayalım:

10 dilim ($\Delta t = 0,1$) → **0,5239** (hata 0,069)

100 dilim → **0,4617** (hata 0,0071)

1000 dilim → **0,4554** (hata 0,00071)

Dilim sayısı 10 kat artınca hata 10 kat azalıyor. Yani **hata Δt ile orantılı** — bu cümle 7. bölümde tekrar karşına çıkacak.

İşte bilgisayarın yaptığı tam olarak bu — ve neden hata yaptığı da burada görünüyor.

Not: İleride $1/\omega$ çarpanını gördüğünde şaşırma — buradaki $1/b$ 'nin ta kendisi, sadece b 'nin adı ω olmuş.

5 Robotun yayı: $1/\omega$ tam olarak buradan geliyor

Bir adım boyunca hız v ve dönme hızı ω sabit olsun. O zaman robotun yönü zamanla düzgün değişir:

$$\theta(\tau) = \theta_0 + \omega \cdot \tau$$

Bunu integralin içine koy ve 4. bölümdeki kuralı uygula (burada $a = \theta_0$, $b = \omega$):

$$\begin{aligned} x(\Delta t) &= x_0 + (\mathbf{v}/\omega) \cdot [\sin(\theta_0 + \omega\Delta t) - \sin \theta_0] \\ y(\Delta t) &= y_0 + (\mathbf{v}/\omega) \cdot [\cos \theta_0 - \cos(\theta_0 + \omega\Delta t)] \end{aligned}$$

Bu iki satır, “tam integrasyon” dediğimiz şeyin tamamı. Ve $\mathbf{v}/\omega$ 'nın fiziksel bir anlamı var: **dönüş yarıçapı R**.

Hız v	Dönme hızı ω	$R = v/\omega$	Robot ne yapıyor
1 m/s	1 rad/s	1 m	1 metrelik çemberde dönüyor
2 m/s	0,5 rad/s	4 m	geniş viraj
1 m/s	2 rad/s	0,5 m	keskin viraj
1 m/s	0 rad/s	∞	düz gidiyor (yay sonsuz büyük)

Son satırı aklında tut — 9. bölümde başımıza iş açacak.

6 Taylor açılımı: “küçükken neye benzer?”

Taylor açılımı, bir fonksiyonun **sıfıra yakın** davranışını basit bir polinomla yazmaya yarar. Ezberlemen gereken iki tane var:

$$\begin{aligned} \sin u &= u - u^3/6 + u^5/120 - \dots \\ \cos u &= 1 - u^2/2 + u^4/24 - \dots \end{aligned}$$

Sözle: **u küçükken sin u neredeyse u'nun kendisidir**, cos u ise neredeyse 1. Hesap makinene gir, gör:

u (radyan)	sin u	u	cos u
0,5	0,479426	0,5	0,877583
0,1	0,099833	0,1	0,995004
0,01	0,00999983	0,01	0,99995

$u = 0,01$ 'de sin u ile u arasında **yüz binde bir** fark var. İşte “küçükken neye benzer” bu demek.

Bize lazım olan iki oran

Yukarıdaki iki seriden şu ikisi çıkıyor — haftanın kilit ifadeleri bunlar:

$$\begin{aligned} \sin u / u &= 1 - u^2/6 + \dots \\ (1 - \cos u) / u &= u/2 - u^3/24 + \dots \end{aligned}$$

İkincisinin türetimi (adım adım, hiç zor değil): cos serisinden $1 - \cos u = u^2/2 - u^4/24 + \dots$; her terimi u'ya böl $\rightarrow u/2 - u^3/24 + \dots$

u	sin u	sin u / u	1 - cos u	(1 - cos u) / u
0,5	0,479426	0,958851	0,122417	0,244835
0,1	0,099833	0,998334	0,0049958	0,049958
0,05	0,0499792	0,999583	0,00124974	0,0249948
0,01	0,00999983	0,999983	0,0000499996	0,00499996

u = 0,05 satırını Taylor ile kontrol et: $1 - u^2/6 = 1 - 0,0025/6 = 0,9995833$ ✓ ve $u/2 = 0,025$ (tabloda 0,0249948) ✓

SEZGİ — bu haftanın kilit cümlesi

sin u / u ≈ 1 → birinci mertebede **değişmez** (sapma u^2 , çok küçük)

(1 - cos u) / u ≈ u/2 → birinci mertebede **sıfır değil**

Yani küçük bir dönmeye **ileri** bileşen neredeyse hiç değişmez, ama **yana** $u/2$ mertebesinde bir katkı doğar. Küçük ama u ile orantılı — u^2 'den çok daha büyük.

7 Kilit bölüm: Euler tam olarak neyi atıyor?

5. bölümdeki doğru cevabı, robotun kendi gövdesinden bakarak yazalım ($\theta_0 = 0$ al, $u = \omega \Delta t$ olsun). Karşıma 6. bölümdeki iki oran çıkıyor:

$$\text{ileri: } \Delta x = v \cdot \Delta t \cdot (\sin u / u) \approx v \cdot \Delta t \cdot (1 - u^2/6)$$

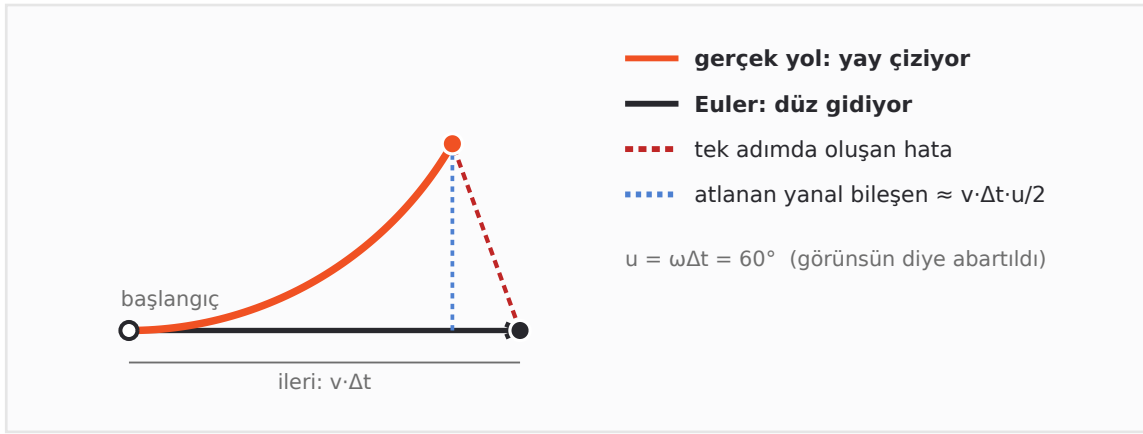
$$\text{yana: } \Delta y = v \cdot \Delta t \cdot (1 - \cos u)/u \approx v \cdot \Delta t \cdot (u/2)$$

Euler ne diyor? “Adım boyunca yön değişmedi” → düz git:

Bileşen	Gerçek	Euler'in dediği	Aradaki fark
ileri	$v \cdot \Delta t \cdot (1 - u^2/6)$	$v \cdot \Delta t$	u^2 ile orantılı — küçük
yana	$v \cdot \Delta t \cdot (u/2)$	0	u ile orantılı — büyük

Euler yanıl katkısı tamamen atıyor. Sayılarla ($v = 1$ m/s, $\Delta t = 0,1$ s):

ω (rad/s)	$u = \omega \cdot \Delta t$	ileri (gerçek)	yana (gerçek)	yana (Euler)
0,5	0,05	0,099958 m	0,002499 m	0 m
1,0	0,10	0,099833 m	0,004996 m	0 m
5,0	0,50	0,095885 m	0,024483 m	0 m



Şekil 1 — Tek adım (abartılı çizim). Gerçek yol kıvrılıyor; Euler ise başlangıçtaki yönde düz gidiyor. Kırmızı kesikli çizgi, o tek adımda biriken hata.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Bu bir **rastgele gürültü değil**. Robot sola dönüyorsa Euler **her adımda** virajın dışında kalır. Hep aynı yöne kaydığı için hatalar birbirini götürmez — **üst üste birikir**.

Bir metre yarıçaplı çemberde **yarım tur** attırdım. Gerçek bitiş noktasıyla Euler'in bulduğu nokta arasındaki mesafe:

Δt (adım)	Euler'in hatası	Orta nokta yöntemi (8. bölüm)
0,5 s	52,6 cm	2,30 cm
0,1 s	10,1 cm	0,086 cm
0,05 s	4,99 cm	0,021 cm
0,01 s	1,00 cm	0,00083 cm

Euler'de **Δt yarıya inince hata da yarıya iniyor**. Buna “birinci mertebe” denir. 1 metrelik çemberde, saniyede 10 adımla **10 santim** hata — bir robot için çok.



Şekil 2 — Yarım tur, $\Delta t = 0,52$ s. Euler bir çember değil, köşeli bir çokgen geziyor ve yanlış yerde bitiriyor.

TUZAK

Tam turda Euler'in bitiş noktası neredeyse doğru çıkar — çokgen kapanır, hatalar simetri yüzünden birbirini götürür. Ama yol yanlıştır: Euler'in çizdiği çemberin yarıçapı şişmiştir ($\Delta t = 0,1$ için 1,0000 m yerine **1,00041 m**).

Ders: sadece bitiş noktasına bakan bir test sana yalancı güven verir. Yol boyunca **en büyük sapmayı** ölç.

8 Tek satırlık düzeltme: orta nokta

Adımın **başındaki** yön yerine **ortasındaki** yönü kullan. Hepsi bu:

```
// Euler - adımın başındaki yön
x += v*dt*cos(th);
y += v*dt*sin(th);
th += w*dt;

// Orta nokta - adımın ortasındaki yön (tek fark: + w*dt/2)
x += v*dt*cos(th + w*dt/2);
y += v*dt*sin(th + w*dt/2);
th += w*dt;
```

Neden işe yarıyor? Çünkü yanal bileşen artık sıfır değil:

$$\Delta y = v \cdot \Delta t \cdot \sin(u/2) \approx v \cdot \Delta t \cdot (u/2) - v \cdot \Delta t \cdot u^3/48$$

Aradığımız $u/2$ terimi geri geldi. Kaçırdığın şey artık u^3 mertebesinde — çok daha küçük. Yukarıdaki tabloda Δt yarıya inince orta noktanın hatası **dörde** bölünüyor (“ikinci mertebe”).

$\Delta t = 0,01$ s'de: Euler **1 santim**, orta nokta **8 mikron**. **1200 kat** fark — ve tek yaptığın $\cos(th)$ yerine $\cos(th + w*dt/2)$ yazmak.

9 Tuzak: ω sıfıra giderken ne oluyor?

5. bölümdeki güzel formülün içinde v/ω var. Robot **düz giderken** $\omega = 0$ — ve sıfıra bölüyorsun. Program çöker ya da nan üretir.

Ama fizikte hiçbir tuhafılık yok: düz gitmek gayet normal. Sorun **formülün yazılışında**. Çaresini 6. bölümdeki Taylor açılımı veriyor:

$$\begin{aligned} u \rightarrow 0 \text{ iken } \sin u / u &\rightarrow 1 \\ u \rightarrow 0 \text{ iken } (1 - \cos u) / u &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

İşte Taylor'ı ezberlemenin gerçek sebebi bu: zarafet değil, sıfıra bölmemek. Kodda ikiye ayırırsın:

```

if (fabs(w) < 1e-6) {           // çok yavaş dönüyor → seri açılımı
    dx = v*dt*(1 - u*u/6);
    dy = v*dt*(u/2 - u*u*u/24);
} else {                         // normal → kapalı form
    dx = (v/w)*( sin(th + w*dt) - sin(th) );
    dy = (v/w)*( cos(th) - cos(th + w*dt) );
}

```

Ölçtüğüm gerçek değerler ($v = 1$, $\Delta t = 0,1$):

ω	yanal — kapalı form	yanal — seri	durum
10^{-3}	$5,000 \cdot 10^{-6}$	$5,000 \cdot 10^{-6}$	ikisi de doğru
10^{-6}	$4,996 \cdot 10^{-9}$	$5,000 \cdot 10^{-9}$	kapalı form bozulmaya başladı
10^{-9}	0	$5,000 \cdot 10^{-12}$	kapalı form bilgiyi tamamen kaybetti
0	nan	0	kapalı form öldü

Neden kapalı form bozuluyor? İçinde $1 - \cos u$ var. u küçüldükçe $\cos u \rightarrow 1$, yani birbirine *çok* yakın iki sayıyı çıkarıyorsun ve anlamlı basamaklar yok oluyor. (Adı: *katastrofik iptal*.) İstersen $1 - \cos u = 2 \cdot \sin^2(u/2)$ kimliğini kullan — içinde çıkarma yok, sorun biter.

EŞİĞİ NASIL SEÇECEKSİN

Yukarıdaki $1e-6$ keyfi değil, iki tehlikenin ortası:

- **Çok küçük eşik** (10^{-12}) → kapalı formu, iptalin onu öldürdüğü bölgede kullanırsın.
- **Çok büyük eşik** (10^{-2}) → seriyi, artık geçerli olmadığı bölgede kullanırsın; attığın u^3 terimi görünür hata bırakır.

Her eşik kendi iki tehlikesinin ortasında **ayrı ayrı** seçilir. Bir yerde gördüğün 10^{-9} 'u her yere kopyalama.

10 Cep kartı

Simge	Ne demek	Robotta karşılığı
dx/dt , $\dot{x}$	saniyede ne kadar değişiyor	$\dot{x} = v \cdot \cos \theta$ (hızın x 'e düşen gölgesi)
$\int \dots d\tau$	küçük değişimleri toplar	$x = x_0 + \int v \cdot \cos \theta d\tau$ (biriken yol)
$\sum f(t_k) \Delta t$	bilgisayarın integrali	her adımda sabit sayıp toplar
$1/\omega$	zincir kuralının faturası	dönüş yarıçapı $R = v/\omega$
$\sin u / u \approx 1$	ileri bileşen değişmez	hata u^2 — küçük
$(1 - \cos u)/u \approx u/2$	yanal bileşen doğar	Euler bunu atıyor — hata u

TEK CÜMLEDE HAFTANIN ÖZETİ

Küçük bir dönmede ileri bileşen neredeyse hiç değişmez, ama yanıl bileşen $u/2$ mertebesinde bir katkı üretir — ve Euler entegrasyonu tam olarak bu katkıyı atar. Bu yüzden hatası Δt ile orantılıdır ve virajın dışına doğru **birikir**.

Kendini sına

1. Robot $v = 1$ m/s, $\omega = 2$ rad/s ile dönüyor. Dönüş yarıçapı kaç metre?
2. $\Delta t = 0,1$ s için u kaçtır? Bir adımda yana kaç metre kayıyor ($v \cdot \Delta t \cdot u/2$)?
3. Euler bu adımda yanıl olarak ne kadar hata yapar?
4. Δt 'yi 0,05'e düşürürsen Euler'in **toplam** hatası kaçına iner? Ya orta nokta?
5. $\omega = 0$ olursa $(v/\omega) \cdot \sin(\omega \Delta t)$ ifadesi ne verir? Doğru cevap ne olmalıydı?

Cevaplar: (1) $R = 0,5$ m (2) $u = 0,2$; yanıl $\approx 0,01$ m (3) 0,01 m'nin tamamı (4) Euler yarıya, orta nokta dörtte bire (5) nan / $0 \div 0$; doğru cevap $v \cdot \Delta t =$ düz gitmek